

Lista de Exercícios

1º) Classifique as seguintes variáveis em qualitativas (nominal ou ordinal) ou quantitativa (continua ou discreta)

- a) Cor do cabelo
- b) Número de filhos
- c) Número de ações negociadas
- d) Salários
- e) Sexo
- f) Classes sociais
- g) Idade
- h) Nível de Escolaridade
- i) Número de quedas no sistema de computação de certa empresa durante o ano de 2010.
- j) Local de nascimento dos empregados de uma empresa.
- k) Intensidade do uso de bebida alcoólica por universitários (baixa, moderada ou alta).
- l) Tempo semanal gasto por funcionários para a atenção de reclamações (em horas).
- m) Grau de satisfação dos cidadãos com relação ao trabalho do prefeito (valores de 0 a 5, com 0 indicando totalmente insatisfeito e 5 totalmente satisfeito).
- n) Aumento percentual nas vendas de varejo durante o último ano.

2º)

2. Considere as seguintes variáveis

(A) idade	(E) tempo gasto diariamente no estudo
(B) ano de escolaridade	(F) distância de casa à escola
(C) sexo	(G) local de estudo
(D) Nota na disciplina de estatística	(H) número de irmãos

- a) Das variáveis indicadas, quais são as quantitativas e quais são as qualitativas?
- b) Das variáveis quantitativas, quais são contínuas?

3º)

5. Ao nascer, os bebês são pesados e medidos, para se saber se estão dentro das tabelas de peso e altura esperados. Conforme Crespo (2002), estas duas variáveis são:

- a) qualitativas
- b) ambas discretas
- c) ambas contínuas
- d) contínua e discreta, respectivamente
- e) discreta e contínua, respectivamente

4º)

1) Um professor de natação fez uma pesquisa sobre a idade de seus alunos e obteve o resultado, em anos, a seguir:

14	15	15	16	14	13	16	17	14	16
15	17	17	15	16	15	14	14	13	15
16	14	15	14	16	14	14	15	16	14
13	14	15	17	16	15	16	14	15	17

Construa uma tabela com a distribuição das frequências absoluta e relativa considerando os dados acima.

5º)

2) A massa (em quilogramas) de 20 trabalhadores de uma empresa com 100 funcionários está registrada a seguir:

65	52	73	80	65
50	70	75	80	65
70	77	82	91	75
52	68	86	70	80

Com base nos dados obtidos, responda:

a) Qual é a população dessa pesquisa?

b) Qual é a sua amostra?

c) Qual é a variável nessa pesquisa? Ela é discreta ou contínua?

d) Que frequências absolutas têm os valores 65 kg, 75kg, 80kg e 90kg?

6º)

3) (Fameca-SP) Um laboratório realizou 80 coletas de sangue em um certo dia. Foram analisados os grupos sanguíneos e suas frequências absoluta e relativa. A tabela mostra os dados obtidos, exceto três deles. A frequência absoluta do grupo sanguíneo do tipo AB e a frequência relativa do tipo O são, respectivamente:

- (A) 5 e 10%
- (B) 12 e 10%
- (C) 15 e 12%
- (D) 24 e 30%
- (E) 36 e 45%

Grupo sanguíneo	Frequência absoluta	Frequência relativa
A	36	45%
B	24	30%
AB		15%
O	8	
Total		100%

7º)

5) A cantina de uma escola selecionou 50 alunos ao acaso e verificou o número de vezes por semana em que eles compravam lanche.

0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	3	3	4	4	5

- a) Construa uma tabela de distribuição de frequências absolutas com esses dados.
- b) Quantos alunos compram pelo menos 1 lanche por semana?

Nº de Vezes	f _i	F _i
Total	50	

8º)

7) Os salários mensais, em reais, dos 20 funcionários de uma empresa são:

680	720	720	720
720	720	720	760
760	760	760	800
800	800	800	840
840	880	880	920

Elabore um quadro de distribuição de frequências absolutas e frequências absolutas acumuladas

Salários	fi	Fi
Total	20	

9º)

8) Em uma pesquisa de opinião pública com 800 telespectadores sobre o programa de televisão preferido por eles, obteve-se a seguinte distribuição de frequências absolutas:

Programa de TV	Nºde telespectadores
Novelas	360
Esportes	128
Filmes	80
Noticiários	32
Shows	200

Construa, uma tabela com distribuição de frequências absolutas acumuladas, frequências relativas e frequências relativas acumuladas.

10º) As notas obtidas em matemática por 80 estudantes e uma escola estão relacionados abaixo:

53 60 62 65 68 71 73 74 76 78 79 82 85 88 94

57 61 62 65 68 71 73 74 76 78 79 83 86 89 95

59 61 63 66 68 71 73 75 76 78 80 84 87 90 95

60 62 63 67 69 72 78 75 77 78 81 85 88 95 96

60 62 65 67 70 72 74 75 78 79 82 85 88 93 97

a-) Qual é a menor e a maior nota?

b-) Qual é a amplitude total?

c-) Qual é a nota do estudante classificado em 10º lugar?

d-) Faça a tabela de distribuição de frequência, considerando 5 como a amplitude de intervalo.